EDGEGUARD PLATFORM

Instalación y puesta en marcha

Procedimiento completo de instalación del Hub EdgeGuard sobre Windows Server e IIS, desde la preparación del servidor hasta la verificación funcional.

Versión	1.2
Fecha	7 de septiembre de 2026
Dirigido a	Personal de operación y soporte del cliente

> Este manual se usa una sola vez, durante la instalación. Para la operación diaria, el diagnóstico de fallas y los respaldos, consulte **Operación, diagnóstico y soporte**, que se entrega en este mismo paquete.

Contenido

1. Alcance y límites

- Qué hace este procedimiento
- Qué NO hace — y por lo tanto debe estar resuelto antes

2. Roles y responsabilidades

3. Prerrequisitos

- 3.1 Hardware del servidor Hub
- 3.2 Software del servidor
- 3.3 Base de datos — entregable del DBA
- 3.4 Puertos y red
- 3.5 Insumos a reunir antes de T-1

4. El paquete de entrega

- 4.1 Qué recibe
- 4.2 Qué contiene la aplicación
- 4.3 Integridad del paquete
- 4.4 Punto de control C-1 — recepción del paquete

5. Fase T-1 — Preparación del servidor

- 5.1 Copiar el paquete al servidor
- 5.2 Completar el archivo de configuración
- 5.3 Punto de control C-2 — prerrequisitos externos

6. Fase T-0 — Ejecución de la instalación

- 6.1 Abrir una consola elevada
- 6.2 Ensayo obligatorio — `-DryRun`
- 6.3 Instalación
- 6.4 Qué hace cada paso — referencia de seguimiento
- 6.5 Creación automática del administrador inicial
- 6.6 Registro de la ejecución

7. Fase T+0 — Verificación funcional

7.1 Estado de IIS

7.2 Configuración efectiva del app pool

7.3 Salud de la aplicación

7.4 Verificación del SPA — el fallo silencioso

7.5 Data Protection — verificación independiente

7.6 Listener HL7 MLLP

7.7 Administrador inicial

7.8 Punto de control C-3 — cierre de la instalación

8. Fase T+1 — Endurecimiento post-instalación

8.1 HTTPS — obligatorio en producción

8.2 Identidad del app pool

8.3 Acotar el listener MLLP

8.4 Banderas de despliegue coordinado

8.5 Higiene de secretos

8.6 Operación continua

9. Actualización de una instalación existente

9.1 Cómo decide el modo `Auto`

9.2 Qué preserva cada modo

9.3 Procedimiento de actualización

9.4 Cuándo usar `Repair`

10. Reversión y desinstalación

10.1 Reversión automática

10.2 Reversión manual de una actualización

10.3 Desinstalación

11. Diagnóstico de fallos

11.1 Por paso

11.2 Fallos posteriores al despliegue

11.3 Recolección de evidencia para escalar

12. Apéndices

Apéndice A — Configuración → variables de entorno

Apéndice B — Parámetros de `install.ps1`

Apéndice C — Precedencia de la contraseña de PostgreSQL

Apéndice D — Comportamiento interactivo

Apéndice E — Rutas y artefactos

Apéndice F — Checklist maestro de un vistazo

Control del documento

Documento operativo controlado. Procedimiento de instalación, verificación y reversión del Hub EdgeGuard sobre Windows Server + IIS mediante el instalador `install.ps1`, incluido en el paquete de entrega.

Campo	Valor
Componente	EdgeGuard Hub (API + SPA + listener HL7 MLLP)
Plataforma destino	Windows Server 2019 / 2022, IIS 10
Motor de datos	PostgreSQL 15 / 16 (externo, preexistente)
Mecanismo	`install.ps1` — 10 pasos idempotentes con reversión automática
Duración estimada	45–90 min (ventana recomendada: 2 h)
Requiere ventana de cambio	Sí para `Update`; no necesariamente para `Install` en servidor nuevo
Reversible	Sí, desde el paso 05 en adelante (respaldo automático)

---

1. Alcance y límites

Qué hace este procedimiento

Despliega un paquete **ya compilado** (backend + SPA en un solo `.zip`), configura el sitio y el app pool de IIS, crea los directorios de estado, abre el puerto MLLP en el firewall y verifica que el Hub arranque y responda `/health/live`.

Qué NO hace — y por lo tanto debe estar resuelto antes

Fuera de alcance	Responsable	Cuándo
Instalar o configurar PostgreSQL	DBA	T-7
Crear el rol y la base de datos	DBA	T-7
Emitir o instalar certificados TLS	PKI / Seguridad	T-7
Configurar el binding HTTPS en IIS	Operaciones	T+1 (manual, post-instalación)
Instalar los Edge Nodes	Procedimiento aparte, no incluido en este paquete	Posterior
Respaldos de la base de datos	DBA	Continuo

> **El instalador solo verifica la base, nunca la crea.** Comprueba que el rol y la base existan, que las credenciales sirvan y que el rol tenga `CREATE` en el esquema `public`, porque el Hub crea y actualiza sus propias tablas al arrancar.

> **El instalador deja el sitio en HTTP.** El binding HTTPS y el certificado se añaden a mano en IIS Manager después de instalar. El instalador no los toca ni los elimina en actualizaciones posteriores.

---

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este runbook
Ingeniero de despliegue	Ejecuta el instalador. Requiere consola elevada en el servidor.
DBA	Entrega rol, base, credenciales y confirma el `GRANT CREATE`. Firma el punto de control C-2.
Administrador de red / Seguridad	Abre puertos, entrega la subred del HIS/RIS para acotar MLLP, entrega el certificado TLS.
Responsable de la aplicación	Define y custodia la credencial del administrador inicial, valida funcionalmente.
Aprobador de cambio	Autoriza la ventana. Recibe la evidencia de cierre (§7.5).

Regla de separación: quien ejecuta el instalador ve la contraseña de PostgreSQL en claro (queda en `hub-install.psd1` o se teclea). Si eso no es aceptable en la organización, use el mecanismo de variable de entorno o `-DbCredential` descrito en el Apéndice C.

---

3. Prerrequisitos

3.1 Hardware del servidor Hub

Recurso	Mínimo	Recomendado producción
CPU	2 núcleos	4+
RAM	4 GB	8 GB+
Disco	50 GB	200 GB+ (retención de auditoría y HL7)
Tipo de disco	HDD	SSD
Red	100 Mbps	1 Gbps
Espacio libre en el volumen de instalación	**5 GB**	—

> El paso 01 **aborta** con menos de 5 GB libres en el volumen de `InstallPath`. El Hub almacena metadatos DICOM, auditoría y mensajes HL7 — no píxeles.

3.2 Software del servidor

Componente	Versión	Quién lo instala
Windows Server	2019 / 2022	Provisión de infraestructura
PowerShell	5.1 (el del sistema)	Incluido
IIS 10 + WebSockets + consola de administración	—	**Paso 03 del instalador**
ASP.NET Core Hosting Bundle	10.x	**Paso 02 del instalador**
PostgreSQL 15 / 16	—	DBA, servidor externo
`psql.exe` (cliente)	opcional	Recomendado — habilita la verificación completa del paso 04

> **Sistemas cliente (Windows 10/11 Pro):** soportados para sitios pequeños y desarrollo. El paso 01 emite un aviso y el paso 03 usa `Enable-WindowsOptionalFeature` en lugar de `Install-WindowsFeature`.

> **`psql` no es obligatorio, pero sí conveniente.** Sin él, el paso 04 solo puede comprobar el puerto y sondear el protocolo; la contraseña y el permiso `CREATE` quedan sin validar hasta el paso 10, donde un fallo cuesta más de diagnosticar. Instalar el cliente de PostgreSQL en el servidor Hub es la recomendación.

3.3 Base de datos — entregable del DBA

```
-- Ejecutar en el servidor PostgreSQL antes de T-1
CREATE ROLE edgeguard LOGIN PASSWORD '<contraseña fuerte>';
CREATE DATABASE edgeguard_hub OWNER edgeguard ENCODING 'UTF8';

-- Verificar el permiso que el paso 04 exige:
\c edgeguard_hub
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO edgeguard;
```

Requisito	Valor
Codificación	`UTF8`
Privilegios del rol	`CONNECT`, `CREATE` en `public`, DML completo. **Sin superusuario.**
Alcance de red	TCP 5432 alcanzable desde el servidor Hub
`pg_hba.conf`	Debe admitir la conexión desde la IP del servidor Hub

Verificación previa del DBA (desde el propio servidor Hub, si hay `psql`):

```
psql -h <DbHost> -p 5432 -U edgeguard -d edgeguard_hub -c "SELECT
has_schema_privilege(current_user,'public','CREATE');"
```

Debe devolver `t`. Si devuelve `f`, el paso 04 abortará la instalación.

3.4 Puertos y red

Puerto	Protocolo	Dirección	Propósito	Regla
80 (o el configurado)	TCP	Entrante	Sitio IIS: SPA + API + SignalR	La registra IIS al crear el sitio
443	TCP	Entrante	HTTPS — **producción**	Manual, fase T+1
8001	TCP	Entrante	Listener HL7 MLLP	**Paso 09 del instalador**
5432	TCP	Saliente	PostgreSQL	Firewall corporativo

> **El paso 09 no abre el puerto HTTP.** IIS registra sus propias reglas al crear el sitio; duplicarlas solo confunde la auditoría del firewall.

> **El puerto HTTP tiene que estar libre antes de instalar.** El paso 01 aborta si otro sitio de IIS ya tiene un binding en él —incluso detenido, porque lo recupera al siguiente arranque— o si lo escucha otro proceso. En un servidor con el **Default Web Site** en `*:80`, decida antes de T-0: eliminar ese sitio, o dar al Hub un puerto propio en `Port`.

> **MLLP es TCP crudo, sin TLS ni autenticación, y transporta PHI.** El valor por defecto `Hl7RemoteAddress = 'Any'` expone el puerto a toda la red que alcance al servidor. **Obtenga la subred del HIS/RIS antes de instalar** (p. ej. `10.20.30.0/24`) y configúrela. Si instala con `Any`, el instalador emite un aviso en el resumen y otro en el paso 09; anótelo como deuda de seguridad con fecha de cierre.

3.5 Insumos a reunir antes de T-1

Complete esta tabla y adjúntela al registro de cambio:

#	Insumo	Valor	Origen
1	Paquete `EdgeGuard-Hub-Setup-<versión>.zip`		Proveedor (§4) — incluye aplicación, runtime y checksums
2	Host, puerto, base, rol y contraseña de PostgreSQL		DBA
3	IP fija del servidor del Hub		Red
4	Subred del HIS/RIS para MLLP		Red
5	Identificador de instancia (`InstanceId`)		Operaciones
6	Usuario y contraseña del administrador inicial		Responsable de la aplicación
7	Certificado TLS (`.pfx`) + contraseña		PKI
8	Cuenta con privilegios de administrador local		Directorio
9	Ventana de cambio aprobada		Gestión de cambios

4. El paquete de entrega

El Hub se entrega **listo para instalar**, en un único archivo comprimido. No hay nada que compilar, descargar ni ensamblar: todo lo necesario viene dentro.

4.1 Qué recibe

Un archivo `EdgeGuard-Hub-Setup-<versión>.zip`. Al descomprimirlo obtiene esta estructura, que es la que se copia al servidor:

```
hub\
├── install.ps1                  El instalador. Es lo único que se ejecuta.
├── hub-install.psd1             Archivo de configuración. Es lo único que se edita.
├── bin\                         Pasos del instalador y desinstalador. No tocar.
├── data\                        Artefactos ya depositados:
│   ├── edgeguard-hub-<versión>.zip      Aplicación (API + interfaz web)
│   ├── dotnet-hosting-<versión>-win.exe Runtime de Microsoft para IIS
│   └── checksums.sha256                 Huellas de integridad
├── scripts\
│   └── seed-admin.sql           Alta manual del administrador. Solo para recuperación.
└── log\                         Aquí se escribe el registro de la instalación.
```

Los tres artefactos de `data\` ya vienen colocados. En versiones anteriores había que depositarlos a mano; ya no.

4.2 Qué contiene la aplicación

Componente	Función
API del Hub	Servicios de negocio, registro de nodos, gestión de estudios
Interfaz web (SPA)	La consola que usan los operadores en el navegador
Receptor HL7 MLLP	Recibe las órdenes del HIS/RIS por TCP
Runtime de Microsoft	ASP.NET Core Hosting Bundle, requisito de IIS

La aplicación **no** incluye PostgreSQL. La base de datos es externa y debe estar disponible antes de instalar (§3.3).

4.3 Integridad del paquete

`checksums.sha256` contiene la huella criptográfica de cada artefacto. **El instalador la verifica automáticamente antes de tocar nada**, incluso en el ensayo `-DryRun`, y se detiene si algo no coincide.

No hay que calcular ni comparar nada a mano. Si el paquete llegó dañado —una copia truncada, una transferencia interrumpida— el instalador lo dice en el primer paso, que es justo donde sale barato.

4.4 Punto de control C-1 — recepción del paquete

- ☐ El archivo se descomprimió sin errores
- ☐ Existen `install.ps1` y `hub-install.psd1` en la raíz
- ☐ `data\` contiene el `.zip` de la aplicación, el `.exe` del runtime y `checksums.sha256`
- ☐ La versión del paquete coincide con la autorizada en la ventana de cambio

Si algo de lo anterior falta, **no continúe**: solicite el paquete de nuevo al proveedor. Un paquete incompleto se detecta aquí en un minuto y en el paso 01 en cinco; más adelante, no.

Firma C-1 — Recepción: _____ Fecha: _____

---

5. Fase T-1 — Preparación del servidor

5.1 Copiar el paquete al servidor

Copie la carpeta `hub\` descomprimida (§4.1) al servidor, por ejemplo a `C:\Deploy\EdgeGuard\hub\`. Cópiela **completa**: el instalador espera encontrar `bin\` y `data\` junto a `install.ps1`.

Nada más que colocar. Los artefactos ya vienen dentro de `data\`.

> **Servidores sin salida a internet:** no hace falta ninguna descarga. El runtime de Microsoft viaja en el paquete y el paso 02 lo instala desde `data\`.

5.2 Completar el archivo de configuración

Abra `hub-install.psd1`, que ya viene en la raíz del paquete:

```
notepad C:\Deploy\EdgeGuard\hub\hub-install.psd1
```

Es el **único** archivo que se edita. Todos los valores están presentes con un valor por defecto razonable; lo que sigue es lo que debe revisar sí o sí antes de continuar:

Clave	Acción requerida
`HostHeader`	Etiqueta del emisor de los JWT (`Jwt__Issuer`). **No afecta al binding:** el sitio se enlaza a `*:Puerto` y responde por IP. Puede dejarse como viene.
`DbHost` / `DbPort` / `DbName` / `DbUser`	Datos entregados por el DBA
`DbPassword`	**Cambiar** `CAMBIAR_ANTES_DE_INSTALAR` — o dejar vacío y usar variable de entorno
`AdminUsername`	Usuario del administrador inicial. Se normaliza a minúsculas
`AdminPassword`	**Obligatoria en instalaciones nuevas.** Sin ella no se crea cuenta y no habrá con qué entrar al SPA. Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial
`Hl7RemoteAddress`	Subred del HIS/RIS. **No dejar en `Any` en producción.**
`DataProtectionKeyPath`	Debe quedar **fuera** de `InstallPath`

Clave	Acción requerida
`InstanceId`	Identificador único de esta instancia
`RedactionMode`	`Strict` en producción (PHI redactado)
`NodeAuthEnforce`	`$false` en la instalación inicial. Ver §8.4.
`Hl7ValidateBeforeAck`	`$false` en la instalación inicial. Ver §8.4.
`AppPoolIdentity`	Ver la advertencia de §8.2

5.3 Punto de control C-2 — prerrequisitos externos

Antes de ejecutar nada, confirme con los responsables:

- ☐ **DBA:** rol y base creados, `GRANT CREATE ON SCHEMA public` aplicado, `pg_hba.conf` admite la IP del Hub
- ☐ **Red:** 5432 saliente abierto; subred del HIS/RIS documentada
- ☐ **Direccionamiento:** el servidor tiene IP fija (no DHCP) y está anotada en el insumo 3
- ☐ **PKI:** certificado `.pfx` disponible para la fase T+1
- ☐ **Servidor:** ≥5 GB libres en el volumen de instalación
- ☐ **Cuenta:** privilegios de administrador local confirmados
- ☐ **Ventana de cambio:** aprobada y comunicada

Firma C-2 — Preparación: _____ Fecha: _____

---

6. Fase T-0 — Ejecución de la instalación

6.1 Abrir una consola elevada

El paso 01 **aborta** si la sesión no está elevada.

```
Start-Process powershell -Verb RunAs
```

6.2 Ensayo obligatorio — `-DryRun`

No omita este paso. `-DryRun` recorre el procedimiento completo sin escribir nada. Las verificaciones de solo lectura se ejecutan **de verdad**: checksums, contenido del paquete y conexión a PostgreSQL. Detectar ahí un paquete corrupto o una credencial incorrecta es justo donde sale barato.

```
cd C:\Deploy\EdgeGuard\hub
.\install.ps1 -DryRun
```

Revise el resumen que muestra el instalador antes de confirmar. Cada valor viene etiquetado con su origen (archivo, parámetro, default, interactivo).

Criterio de aprobación del ensayo:

- ☐ `Configuración validada`
- ☐ Los 10 pasos recorridos sin excepción
- ☐ Checksums verificados: *n* artefactos
- ☐ `Contenido del paquete válido (… entradas, SPA incluido)`
- ☐ Modo resuelto correcto (`Install` en servidor nuevo)
- ☐ Sin avisos de MLLP abierto a `Any` — o aceptados formalmente
- ☐ El paso 04 reportó `Servidor PostgreSQL confirmado`

Si el ensayo falla, deténgase. Corrija y repita el ensayo. Un `-DryRun` que falla es un `install` que fallará más caro.

6.3 Instalación

```
.\install.ps1
```

Con `hub-install.psd1` presente el instalador **no pregunta campo por campo**: valida, muestra el resumen y pide una confirmación (`s/N`).

Para instalación desatendida (automatización, ITSM):

```
.\install.ps1 -NonInteractive
```

> `-NonInteractive` sin archivo de configuración falla listando de una vez todo lo que falta. Es el comportamiento deseado en pipelines.

6.4 Qué hace cada paso — referencia de seguimiento

#	Paso	Modos	Qué observar
01	Prerrequisitos y validación del paquete	Install, Update, Repair	Elevación, SO, IIS, disco, checksums, contenido del zip, resolución del modo
02	ASP.NET Core Hosting Bundle	Install, Update	**Código 3010 = requiere reinicio del servidor**
03	Características de IIS	Install, Update, Repair	WebSockets es crítico: si falla, aborta
04	Conectividad y permisos de PostgreSQL	Install, Update	Nivel alcanzado: `protocolo` o `completa`
05	Despliegue del paquete	Install, Update	Ruta del respaldo — **anótela**
06	App pool y sitio IIS (binding `*:Puerto`, sin host header)	Install, Update, Repair	Aviso de HTTP; recordatorio de HTTPS manual
07	Variables de entorno del app pool	Install, Update, Repair	Conservación o generación del `Jwt__SecretKey`
08	Directorios de datos	Install, Update, Repair	Validación de la ruta del key ring
09	Regla de firewall MLLP	Install, Update, Repair	Puerto y origen efectivos
10	Verificación post-instalación	Install, Update, Repair	`/health/live`, Data Protection, **creación y verificación del administrador**

6.5 Creación automática del administrador inicial

El paso 10 crea y verifica la cuenta a partir de `AdminUsername` y `AdminPassword` del `.psd1`. No hay que capturar ningún token ni ejecutar llamadas manuales.

Cómo funciona:

1. El paso 07 escribe `EDGEGUARD_ADMIN_USERNAME` y `EDGEGUARD_ADMIN_PASSWORD` como variables del app pool.
2. Al arrancar, `AdminUserSeed` del Hub siembra la cuenta si no existe ninguna con ese nombre. Es idempotente.
3. El paso 10 **inicia sesión de verdad** contra `POST /api/auth/login` para comprobar que el operador podrá entrar al SPA.
4. Confirmada la cuenta, el paso 10 **retira `EDGEGUARD_ADMIN_USERNAME` y `EDGEGUARD_ADMIN_PASSWORD`** del app pool antes de terminar, para no dejar la contraseña del administrador en claro en `applicationHost.config`.

Salida esperada:

```
  ──────────────────────────────────────────────────────────
  ADMINISTRADOR INICIAL
  ──────────────────────────────────────────────────────────

  Usuario   admin
  Acceso    http://10.20.30.40/
            http://192.168.10.5/
```

Por qué se verifica con un inicio de sesión y no leyendo el log: el sembrado del Hub, ante una contraseña ausente o fuera de política, se limita a un `LogWarning` y no crea la cuenta. El arranque parece correcto y `/health/live` responde. Autenticarse es la única prueba de que hay con qué entrar.

Política de contraseña — el instalador la valida antes de empezar, así que un valor inválido se detecta en el `-DryRun` y no al final: mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula, dígito y un carácter especial.

Si `AdminPassword` va vacía, el paso 10 no falla, pero emite un aviso explícito: en una instalación nueva no habrá con qué iniciar sesión. La corrección es rellenarla y ejecutar `-Mode Repair`.

> **El instalador no cambia la contraseña de una cuenta que ya existe.** Si `AdminUsername` ya está en la base con otra contraseña, el paso 10 fallará al intentar autenticarse. Para cuentas existentes, el cambio se hace desde el SPA; si la contraseña se perdió, use `scripts\seed-admin.sql`.

> **El bootstrap token es otra cosa.** El token que sí existe en el sistema sirve para **registrar Edge Nodes**, no para crear administradores: lo genera un admin ya autenticado con `POST /api/nodes/bootstrap-tokens`, o el propio nodo con `POST /api/edge/token`. Se emite bajo demanda, nunca al arrancar. El registro de nodos tiene su propio procedimiento, que no forma parte de este paquete.

6.6 Registro de la ejecución

Todo queda en `log\install-<timestamp>.log`, creado **antes** del paso 01 para que un fallo de prerrequisitos también quede registrado. Las contraseñas y el `Jwt:SecretKey` se redactan. Adjunte este archivo al registro de cambio.

---

7. Fase T+0 — Verificación funcional

El paso 10 ya verificó automáticamente `/health/live`, la persistencia de Data Protection y la cuenta de administrador. Lo que sigue es la validación independiente que firma el responsable de la aplicación.

7.1 Estado de IIS

```
Import-Module WebAdministration; Get-WebAppPoolState -Name EdgeGuardHub; Get-WebsiteState
-Name EdgeGuard.Hub
```

Ambos deben reportar `Started`.

7.2 Configuración efectiva del app pool

```
Import-Module WebAdministration; (Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\EdgeGuardHub" -Name
environmentVariables).Collection | Select-Object name, value
```

Verifique presencia (no el valor, que es secreto) de:

- ☐ `ASPNETCORE_ENVIRONMENT` = `Production`
- ☐ `EDGEGUARD_HUB_CONNECTIONSTRING` presente y no vacío
- ☐ `Jwt__SecretKey` presente, 64 caracteres
- ☐ `Jwt__Issuer` = `http://<HostHeader>` — se queda así aunque después se active HTTPS (§8.1)
- ☐ `DataProtection__KeyPath` presente y **fuera** de `InstallPath`
- ☐ `Diagnostics__Redaction__Mode` = `Strict`
- ☐ `Hl7Listener__Enabled` / `__Port` según lo configurado

```
Import-Module WebAdministration
Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\EdgeGuardHub" -Name startMode
Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\EdgeGuardHub" -Name processModel.idleTimeout
Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\EdgeGuardHub" -Name managedRuntimeVersion
```

> **Una propiedad por llamada, a propósito.** El proveedor de IIS acepta varias en `-Name` pero devuelve **solo la última**, sin avisar. Consultadas de golpe, las dos primeras casillas se darían por buenas sin haberlas visto.

- ☐ `startMode` = `AlwaysRunning`
- ☐ `idleTimeout` = `00:00:00`
- ☐ `managedRuntimeVersion` vacío (No Managed Code)

7.3 Salud de la aplicación

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost/health/live" -UseBasicParsing | Select-Object -
ExpandProperty Content
```

> El sitio está enlazado a `*:80` sin host header, así que atiende por localhost, por la IP del servidor y por cualquier nombre que apunte a él. No hace falta fijar la cabecera `Host`.

7.4 Verificación del SPA — el fallo silencioso

Abra `http://<IP-del-servidor>/` en un navegador, desde el propio servidor y desde un equipo de la red. **Debe cargar la interfaz de usuario, no un JSON de la API.** Si aparece la API, el paquete llegó sin la interfaz web — aunque el paso 01 debería haberlo impedido. Solicite un paquete nuevo al proveedor (§4.4).

En la consola del navegador, confirme que la conexión SignalR se establece por WebSocket y no cae a long polling. Si cae, revise WebSockets a nivel de sitio:

```
Get-WebConfigurationProperty -PSPath "IIS:\Sites\EdgeGuard.Hub" -Filter
"system.webServer/webSocket" -Name "enabled"
```

7.5 Data Protection — verificación independiente

```
Get-ChildItem C:\inetpub\edgeguard\dp-keys -Filter 'key-*.xml'
```

Debe existir al menos un archivo. **Si el directorio está vacío y el log no confirma la persistencia, no registre ningún nodo todavía:** en el siguiente reciclaje del app pool los `SigningSecret` de todos los nodos dejarían de ser descifrables. Ejecute `-Mode Repair` y vuelva a verificar.

7.6 Listener HL7 MLLP

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'EdgeGuard Hub - HL7 MLLP' | Get-NetFirewallPortFilter
Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 8001
```

- ☐ La regla existe, está habilitada y apunta al puerto configurado
- ☐ `RemoteAddress` es la subred del HIS/RIS, **no** `Any`
- ☐ El puerto acepta conexiones TCP

Pruebas funcionales de mensajería con `scripts\Test-Hl7Listener.ps1` y `scripts\Test-Hl7ConcurrentLoad.ps1`.

7.7 Administrador inicial

El paso 10 ya creó la cuenta y comprobó el inicio de sesión (§6.5). Confirme de forma independiente:

- ☐ Inicio de sesión correcto en el SPA con `AdminUsername`
- ☐ La contraseña se cambió tras el primer acceso
- ☐ Ninguna variable `EDGEGUARD_ADMIN_*` sigue en el app pool

  ```
  Import-Module WebAdministration; (Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\EdgeGuardHub" -Name
  environmentVariables).Collection | Where-Object { $_.name -like 'EDGEGUARD_ADMIN*' } |
  Select-Object name
  ```

No debe devolver nada. El paso 10 retira `EDGEGUARD_ADMIN_USERNAME` y `EDGEGUARD_ADMIN_PASSWORD` al confirmar la cuenta. Si alguna sigue ahí, el instalador avisó de que no pudo retirarla: elimínela a mano desde IIS Manager, con prioridad la contraseña, que es la del administrador en claro dentro de `applicationHost.config`.

7.8 Punto de control C-3 — cierre de la instalación

- ☐ App pool y sitio en `Started`
- ☐ `/health/live` responde 2xx
- ☐ El SPA carga en el navegador
- ☐ SignalR negocia por WebSocket
- ☐ Variables de entorno completas y verificadas (§7.2)
- ☐ Data Protection persiste llaves en disco
- ☐ Regla de firewall MLLP correcta y acotada

- ☐ Administrador inicial creado y verificado por el paso 10
- ☐ Cuenta administradora creada y probada
- ☐ `installed.json` presente con la versión esperada
- ☐ Log del instalador adjunto al registro de cambio
- ☐ Ruta del respaldo anotada (si hubo instalación previa)
- ☐ Si el paso 02 devolvió 3010: reinicio del servidor programado

Firma C-3 — Instalación: _____ Fecha: _____

---

8. Fase T+1 — Endurecimiento post-instalación

El instalador entrega un sistema **funcional**, no **endurecido**. Estas tareas son manuales y deben cerrarse antes de poner el Hub en servicio productivo.

8.1 HTTPS — obligatorio en producción

El instalador deja el sitio en HTTP por diseño. El binding se añade a mano y sobrevive a las actualizaciones: el paso 06 no lo toca ni lo elimina.

1. Importe el certificado en el almacén `LocalMachine\My` (IIS Manager → *Server Certificates* → *Import*).
2. Añada el binding HTTPS al sitio en el puerto 443. Déjelo sin host header, igual que el binding HTTP, salvo que el certificado obligue a SNI.
3. Configure la redirección HTTP → HTTPS.
4. `Jwt__Issuer` es solo la etiqueta del emisor y no tiene que cambiar al pasar a HTTPS: el Hub firma y valida los tokens contra sí mismo. Cambiarla invalida las sesiones abiertas.
5. Reinicie el app pool y repita §7.3 y §7.4 contra HTTPS.
6. Restrinja a TLS 1.2+ según la política de la organización.

> Los Edge Nodes se configuran con `HubBaseUrl` apuntando a HTTPS. Complete este apartado **antes** de registrar nodos.

8.2 Identidad del app pool

El valor por defecto es `LocalSystem`, contra la recomendación del checklist de producción de `deployment-hub.md`. Con esa identidad, cualquier ejecución de código dentro de `w3wp.exe` equivale a control total de la máquina.

Para usar una identidad de menor privilegio, configure `AppPoolIdentity` en `hub-install.psd1` (`ApplicationPoolIdentity`, `NetworkService` o `LocalService`) antes de instalar. En ese caso, conceda manualmente permisos de modificación sobre:

Directorio	Motivo
`<InstallPath>\logs`	Registro rotativo
`<InstallPath>\workspace\reports`	PDF referenciados por `Study.ReportPdfPath`

Directorio	Motivo
`<DataProtectionKeyPath>`	Key ring

```
icacls "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs" /grant "IIS AppPool\EdgeGuardHub:(OI)(CI)M" /T
icacls "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\workspace" /grant "IIS AppPool\EdgeGuardHub:(OI)(CI)M" /T
icacls "C:\inetpub\edgeguard\dp-keys" /grant "IIS AppPool\EdgeGuardHub:(OI)(CI)M" /T
```

> El paso 08 no hace trabajo de ACL porque con `LocalSystem` no hace falta. Si cambia la identidad, ese trabajo es suyo.

8.3 Acotar el listener MLLP

Si instaló con `Hl7RemoteAddress = 'Any'`, ciérrelo:

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'EdgeGuard Hub - HL7 MLLP' | Set-NetFirewallRule -
RemoteAddress '10.20.30.0/24'
```

O ajuste `hub-install.psd1` y ejecute `.\install.ps1 -Mode Repair`, que es la vía que deja el estado del servidor alineado con el archivo de configuración.

8.4 Banderas de despliegue coordinado

Dos banderas quedan en `$false` a propósito y se activan **solo cuando todos los nodos ya salieron con la versión nueva**:

Bandera	Efecto al activarse
`NodeAuthEnforce`	El Hub rechaza peticiones de nodos sin firma. Nodos antiguos dejan de comunicarse.
`Hl7ValidateBeforeAck`	El Hub valida el mensaje HL7 antes de emitir el ACK. Cambia el contrato con el HIS/RIS.

Procedimiento de activación: modificar `hub-install.psd1` → `.\install.ps1 -Mode Repair`.

8.5 Higiene de secretos

- ☐ **Borrar `hub-install.psd1` del servidor** — contiene en texto plano la contraseña de PostgreSQL y la del administrador
- ☐ Limpiar la variable `EDGEGUARD_SETUP_DBPASSWORD` si se usó

- [ ] Archivar el log del instalador en un repositorio de acceso controlado

> Las variables `EDGEGUARD_ADMIN_USERNAME` y `EDGEGUARD_ADMIN_PASSWORD` **no aparecen en esta lista porque el paso 10 ya las retiró** del app pool al confirmar la cuenta. Solo hay algo que hacer si el instalador avisó de que no pudo retirarlas; en ese caso lo dice explícitamente y la comprobación está en §7.7.

8.6 Operación continua

Tarea	Referencia
Respaldos de PostgreSQL y del key ring	*Operación, diagnóstico y soporte*, parte II
Monitoreo y revisión diaria	*Operación, diagnóstico y soporte*, parte I
Diagnóstico, triage y escalamiento	*Operación, diagnóstico y soporte*, parte III
Migraciones en ventana controlada e instalación de nodos	Procedimientos aparte; solicítelos al proveedor si su política los exige

> **El key ring entra en el plan de respaldo.** Perderlo obliga a que cada nodo registrado vuelva a autenticarse contra el Hub para que se le recomponga el `SigningSecret`.

---

9. Actualización de una instalación existente

9.1 Cómo decide el modo `Auto`

El instalador lee `installed.json` del directorio de instalación:

Condición	Modo resuelto
No existe `installed.json`	`Install`
Existe y el `PackageHash` coincide con el paquete de `data\`	`Repair`
Existe con otro hash	`Update`

> La versión no se deduce de los archivos instalados: se lee del registro que el propio instalador dejó en la instalación anterior.

9.2 Qué preserva cada modo

Modo	Binarios	`workspace\`	`logs\`	Key ring	`Jwt__SecretKey`	Base de datos
`Install`	Reemplaza	Preserva	Preserva	Preserva	Conserva si existe	Nunca toca
`Update`	Reemplaza	Preserva	Preserva	Preserva	**Conserva**	Nunca toca
`Repair`	**No toca**	Preserva	Preserva	Preserva	**Conserva**	**No toca** (omite el paso 04)

> **El `Jwt__SecretKey` no se rota en las actualizaciones a propósito.** Rotarlo invalidaría todas las sesiones activas y sacaría a los usuarios del SPA sin explicación.

> **`workspace\` y `logs\` se preservan siempre.** `workspace\` guarda los PDF que `Study.ReportPdfPath` referencia; reemplazarlo dejaría los estudios existentes apuntando a archivos que ya no están. `logs\` conserva el rastro de arranque de la instalación previa, útil para diagnosticar una actualización que salió mal.

9.3 Procedimiento de actualización

1. **Ventana de cambio requerida.** El paso 05 detiene el app pool y espera hasta 30 s a que `w3wp` libere los DLL. Hay interrupción de servicio.
2. Confirme que existe un respaldo reciente de la base de datos (DBA).
3. Deposite el nuevo `.zip` y actualice `checksums.sha256` en `data\`.
4. Retire el `.zip` de la versión anterior, o use `-PackagePath` explícito, para no depender de la selección por versión mayor.
5. Ensaye: `.\install.ps1 -DryRun` → confirme `Modo resuelto: Auto → Update`.
6. Ejecute: `.\install.ps1`
7. **Anote la ruta del respaldo** que reporta el paso 05 (`<InstallPath>.backup-<timestamp>`).
8. Ejecute la verificación de §7 completa.
9. El respaldo se conserva; retírelo solo tras un periodo de estabilización acordado.

9.4 Cuándo usar `Repair`

`Repair` es para cuando alguien tocó IIS a mano y algo dejó de funcionar: variables de entorno borradas al recrear el app pool, sitio apuntando a otra ruta, directorio de `dp-keys` desaparecido, o para aplicar un cambio de configuración (`Hl7RemoteAddress` , `NodeAuthEnforce` , `CorsAllowedOrigins`) sin redesplegar binarios.

```
.\install.ps1 -Mode Repair
```

Omite los pasos 02, 04 y 05: no toca el Hosting Bundle, ni la base, ni los binarios.

---

10. Reversión y desinstalación

10.1 Reversión automática

Si un paso **del 05 en adelante** falla, el instalador:

1. Restaura el respaldo `<InstallPath>.backup-<timestamp>`.
2. Vuelve a levantar el app pool anterior.
3. Conserva el respaldo.

Antes del paso 05 no hay nada que revertir: no se había tocado la instalación.

> **Si la reversión falla**, el log lo dice explícitamente y el respaldo íntegro sigue en su sitio. Restáurelo a mano copiando el contenido del directorio de respaldo sobre `InstallPath` y arrancando el app pool.

10.2 Reversión manual de una actualización

```
Import-Module WebAdministration
Stop-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
Remove-Item -Path "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\*" -Recurse -Force -Exclude 'workspace','logs'
Copy-Item -Path "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub.backup-20260828-143000\*" -Destination
"C:\inetpub\EdgeGuard\Hub" -Recurse -Force
Start-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
```

> **Advertencia sobre la base de datos.** El Hub actualiza el formato de sus tablas al arrancar y no deshace esos cambios. Volver a una versión anterior de la aplicación sobre una base ya actualizada puede no ser compatible. Coordine con el DBA antes de revertir una actualización que incluyó cambios en la base.

10.3 Desinstalación

```
.\bin\Uninstall-Hub.ps1 -DryRun
.\bin\Uninstall-Hub.ps1
```

Pide escribir `DESINSTALAR` como confirmación. Elimina el sitio, el app pool, la regla de firewall MLLP y los binarios.

Preserva por defecto: el key ring de Data Protection, `workspace\` y `logs\`.

`-Purge` los elimina también. **Es irreversible y tiene consecuencias en cascada:** sin el key ring, los `SigningSecret` de todos los nodos registrados dejan de ser descifrables y cada nodo tiene que volver a autenticarse para que se le recomponga.

La base de datos nunca se toca. Los datos clínicos no son del instalador.

---

11. Diagnóstico de fallos

11.1 Por paso

Síntoma	Causa	Acción
01 — «requiere una consola elevada»	Sesión sin privilegios	Abra PowerShell como administrador
01 — «no contiene wwwroot/index.html»	El paquete llegó sin la interfaz web	Defecto del paquete. **Solicite uno nuevo al proveedor**; no es reparable en el servidor
01 — «Checksum incorrecto»	Zip corrupto o distinto del declarado	Vuelva a copiarlo y regenere `checksums.sha256`
01 — «Espacio insuficiente»	<5 GB libres	Libere espacio o cambie `InstallPath`
01 — «El puerto 80 ya está reservado en IIS»	Otro sitio de IIS —casi siempre el Default Web Site— tiene un binding en ese puerto	Elimine el binding en IIS Manager o asigne al Hub un puerto propio en `Port`. **Detener el sitio no basta**: vuelve a tomar el puerto al iniciarse o al reiniciar el servidor, y el instalador lo reporta por eso
01 — «está ocupado por un proceso ajeno a IIS»	Un servicio que no es un sitio web escucha en ese puerto	`Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 80` identifica al proceso. Libérelo o cambie `Port`
01 — «checksums.sha256 no verificó ningún archivo»	Los nombres no coinciden con los de `data\`	Corrija los nombres en el archivo de checksums
02 — «Falta el Hosting Bundle»	No está instalado ni depositado en `data\`	Deposite el instalador en `data\`. La descarga automática exige fijar URL y hash en `bin\02-Install-HostingBundle.ps1`
02 — código 3010	Instalado correctamente, requiere reinicio	Programe el reinicio antes de poner el Hub en servicio
03 — no se pudo habilitar WebSockets	Característica bloqueada o imagen recortada	Bloqueante: SignalR no negocia sin ella. Habilítela manualmente y repita
04 — `3D000`	La base no existe	El instalador no la crea. Créela (§3.3)
04 — `28000`	El rol no existe o `pg_hba.conf` rechaza la conexión	Coordine con el DBA

Síntoma	Causa	Acción
04 — `28P01`	Contraseña incorrecta	Corrija la credencial
04 — «no tiene permiso CREATE»	Falta el `GRANT`	`GRANT CREATE ON SCHEMA public TO <rol>;`
04 — «psql no está disponible»	Cliente ausente	**No es un error.** La validación se difiere al paso 10
05 — descompresión falla por archivos bloqueados	`w3wp` no soltó los DLL	Detenga el app pool a mano y reintente
06 — «El módulo WebAdministration no está disponible»	Falta la consola de administración de IIS	Revise el resultado del paso 03
07 — «La variable X no quedó escrita»	Fallo al escribir en la configuración de IIS	Verifique permisos sobre `applicationHost.config`
08 — «key ring dentro del directorio de instalación»	`DataProtectionKeyPath` mal configurado	Muévalo fuera de `InstallPath`
10 — llaves de Data Protection **EFÍMERAS**	`DataProtection__KeyPath` no llegó al proceso	**Grave.** Revise las variables del app pool y ejecute `-Mode Repair` antes de registrar nodos
10 — «no respondió en /health/live»	Arranque fallido	Revise `<InstallPath>\logs`. Causa más común: credencial de PostgreSQL incorrecta cuando el paso 04 no pudo validarla
10 — «respondió 404 en /health/live»	El proceso está en pie, falta la ruta	El paquete desplegado no registra los endpoints de diagnóstico (`MapDiagnosticsEndpoints`) o es anterior a este instalador. No se reintenta: un 404 no es transitorio
10 — `/health/ready` HTTP 503	Algún check con tag `ready` no está verde	**Informativo, no reprueba la instalación.** El cuerpo dice cuál: `database`, `storage` o `hl7-listener`. Revíselo antes de poner el Hub en servicio

11.2 Fallos posteriores al despliegue

Síntoma	Diagnóstico
El sitio devuelve **500.19** en cada petición	Está el runtime de ASP.NET Core pero falta `AspNetCoreModuleV2`. Reinstale el Hosting Bundle completo (paso 02 lo detecta)
El navegador muestra JSON en lugar del SPA	El paquete llegó sin la interfaz web. Solicite uno nuevo al proveedor (§4.4)
El monitoreo en tiempo real está mudo, el resto funciona	WebSockets deshabilitado a nivel de sitio (§7.4)
El HIS/RIS deja de recibir ACK tras un rato de inactividad	El app pool se apagó por `idleTimeout`. Verifique `AlwaysRunning` e `idleTimeout=00:00:00` (§7.2). Repare con `-Mode Repair`
Los usuarios pierden la sesión tras una actualización	El `Jwt__SecretKey` se regeneró. No debería ocurrir: el paso 07 lo conserva. Revise si el app pool fue recreado a mano
Los nodos empiezan a fallar la autenticación tras un reciclaje	Llaves de Data Protection efímeras o key ring perdido (§7.5, §10.3)
El paso 10 falla: «la cuenta de administrador no pudo iniciar sesión»	La cuenta ya existía con otra contraseña, o el sembrado se omitió. El mensaje incluye el `Admin seed skipped` que reportó el Hub
Instalación correcta pero no se puede entrar al SPA	`AdminPassword` iba vacía. Rellénela y ejecute `-Mode Repair`
Se perdió la contraseña del administrador	El instalador no la cambia en cuentas existentes. Cámbiela desde el SPA, o dé de alta la cuenta con `scripts\seed-admin.sql`

11.3 Recolección de evidencia para escalar

```
$stamp = Get-Date -Format yyyyMMdd-HHmmss
$out = "C:\Temp\edgeguard-diag-$stamp"; New-Item -ItemType Directory -Force -Path $out |
Out-Null
Copy-Item "C:\Deploy\EdgeGuard\hub\log\*.log" $out -Force
Copy-Item "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\*.log" $out -Force
Copy-Item "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\installed.json" $out -Force
Get-EventLog -LogName Application -Newest 200 | Export-Csv "$out\app-eventlog.csv" -
NoTypeInformation
Compress-Archive -Path "$out\*" -DestinationPath "$out.zip"
```

> **Revise el paquete antes de enviarlo.** Los logs del instalador redactan secretos, pero los logs de la aplicación pueden contener PHI si `Diagnostics__Redaction__Mode` no es `Strict`.

12. Apéndices

Apéndice A — Configuración → variables de entorno

Clave de `hub-install.psd1`	Variable del app pool
`DbHost` / `DbPort` / `DbName` / `DbUser` + contraseña	`EDGEGUARD_HUB_CONNECTIONSTRING`
(generada por el instalador, 64 caracteres)	`Jwt__SecretKey`
`HostHeader`	`Jwt__Issuer` (como `http://<HostHeader>`) — solo etiqueta; no afecta al binding
`AdminUsername`	`EDGEGUARD_ADMIN_USERNAME` (en minúsculas) — **el paso 10 la retira**
`AdminPassword`	`EDGEGUARD_ADMIN_PASSWORD` — **el paso 10 la retira** tras confirmar la cuenta
`DataProtectionKeyPath`	`DataProtection__KeyPath`
`InstanceId`	`Diagnostics__InstanceId`
`RedactionMode`	`Diagnostics__Redaction__Mode`
`CorsAllowedOrigins`	`Cors__AllowedOrigins__0`, `__1`, …
`Hl7Enabled` / `Hl7Port`	`Hl7Listener__Enabled` / `Hl7Listener__Port`
`Hl7ValidateBeforeAck`	`Hl7Listener__ValidateBeforeAck`
`NodeAuthEnforce`	`NodeAuth__Enforce`
—	`ASPNETCORE_ENVIRONMENT` = `Production`

Consumidas solo por el instalador, nunca llegan a la aplicación: `PackagePath`, `InstallPath`, `SiteName`, `AppPoolName`, `AppPoolIdentity`, `Hl7RemoteAddress`, `AllowHostingBundleDownload`.

> Los nombres están tomados del código, no de la guía de despliegue: son `EDGEGUARD_HUB_CONNECTIONSTRING` (no `HUB_DB_CONNECTION_STRING`) y `Jwt__SecretKey` (no `Jwt__Secret`).

Apéndice B — Parámetros de `install.ps1`

Parámetro	Uso
`-ConfigFile <ruta>`	Archivo de configuración alterno. Por defecto busca `hub-install.psd1` junto al script
`-Mode Auto|Install|Update|Repair`	Modo de operación. Default `Auto`
`-NonInteractive`	Sin preguntas. Exige configuración completa; si falta algo, aborta listándolo todo
`-DryRun`	Simula el recorrido completo sin escribir nada
`-AllowHostingBundleDownload`	Permite descargar el bundle (exige URL y hash fijados en el paso 02)
`-PackagePath`	Fuerza un paquete específico
`-InstallPath`, `-SiteName`, `-AppPoolName`, `-HostHeader`, `-Port`	Sobreescrituras puntuales, ganan sobre el archivo
`-DbHost`, `-DbPort`, `-DbName`, `-DbUser`	Sobreescrituras de base de datos
`-DbCredential <PSCredential>`	Credencial de PostgreSQL — máxima precedencia

Códigos de salida: `0` correcto · `1` abortado con error · `2` cancelado por el operador.

Apéndice C — Precedencia de la contraseña de PostgreSQL

De mayor a menor:

1. `-DbCredential [PSCredential]`
2. Variable de entorno `EDGEGUARD_SETUP_DBPASSWORD`
3. `DbPassword` en `hub-install.psd1`
4. Pregunta interactiva
5. En `-NonInteractive`: falla indicándolo

Recomendación para entornos con separación de funciones — evita escribir la contraseña en disco:

```
$cred = Get-Credential -UserName edgeguard -Message "PostgreSQL"
.\install.ps1 -DbCredential $cred -NonInteractive
```

O, en un pipeline que la obtiene de una bóveda:

```
$env:EDGEGUARD_SETUP_DBPASSWORD = (Get-SecretFromVault); .\install.ps1 -NonInteractive;
Remove-Item Env:\EDGEGUARD_SETUP_DBPASSWORD
```

Apéndice D — Comportamiento interactivo

Situación	Comportamiento
Sin `hub-install.psd1`	Pregunta campo por campo, muestra resumen, confirma
Con `hub-install.psd1`	Solo valida, muestra el resumen y confirma
Con archivo + `-NonInteractive`	Valida y ejecuta sin confirmar
Sin archivo + `-NonInteractive`	Falla listando de una vez todo lo que falta

Apéndice E — Rutas y artefactos

Ruta	Contenido	Sobrevive a actualizaciones
`C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\`	Binarios + SPA	No — se reemplaza
`…\Hub\logs\`	Registro rotativo del Hub	**Sí**
`…\Hub\workspace\reports\`	PDF referenciados por `Study.ReportPdfPath`	**Sí**
`…\Hub\installed.json`	Manifiesto: versión, hash, fecha, operador, máquina	No — se reescribe
`C:\inetpub\edgeguard\dp-keys\`	Key ring de Data Protection	**Sí** — fuera de `InstallPath`
`<InstallPath>.backup-<timestamp>`	Respaldo de la instalación previa	Se conserva
`hub\log\install-<timestamp>.log`	Registro del instalador (secretos redactados)	Se acumula

Apéndice F — Checklist maestro de un vistazo

Recepción del paquete

- ☐ `EdgeGuard-Hub-Setup-<versión>.zip` recibido y descomprimido sin errores
- ☐ `install.ps1` y `hub-install.psd1` presentes en la raíz

- ☐ `data\` contiene aplicación, runtime y `checksums.sha256`
- ☐ La versión coincide con la autorizada
- ☐ Firma C-1

T-7 · Externos

- ☐ Rol y base de PostgreSQL creados con `GRANT CREATE`
- ☐ `pg_hba.conf` admite la IP del Hub
- ☐ Certificado TLS emitido
- ☐ Subred del HIS/RIS documentada
- ☐ Ventana de cambio aprobada

T-1 · Servidor

- ☐ Carpeta `hub\` del paquete copiada completa al servidor
- ☐ `hub-install.psd1` revisado clave por clave
- ☐ `AdminUsername` y `AdminPassword` definidos y conformes a la política
- ☐ ≥5 GB libres en el volumen de instalación
- ☐ Firma C-2

T-0 · Ejecución

- ☐ Consola elevada
- ☐ `-DryRun` ejecutado y aprobado
- ☐ Instalación ejecutada
- ☐ **Administrador inicial creado y verificado** (§6.5)
- ☐ Log del instalador archivado
- ☐ Ruta del respaldo anotada

T+0 · Verificación

- ☐ App pool y sitio `Started`
- ☐ `/health/live` responde 2xx
- ☐ SPA carga en el navegador
- ☐ SignalR por WebSocket
- ☐ Variables del app pool completas
- ☐ Key ring con llaves en disco
- ☐ Regla MLLP correcta y acotada

- [ ] Inicio de sesión correcto en el SPA con el administrador
- [ ] Ninguna variable `EDGEGUARD_ADMIN_*` sigue en el app pool
- [ ] Firma C-3

T+1 · Endurecimiento

- [ ] HTTPS configurado (§8.1). `Jwt__Issuer` **no** se toca: es la etiqueta del emisor, no una URL de acceso
- [ ] Identidad del app pool revisada (§8.2)
- [ ] MLLP acotado a la subred del HIS/RIS
- [ ] `hub-install.psd1` **borrado del servidor**
- [ ] Respaldos configurados, incluido el key ring
- [ ] Monitoreo y alertas activos
- [ ] Reinicio pendiente ejecutado si el paso 02 devolvió 3010

Control del documento

Campo	Valor
Aplica a	Instalador del Hub EdgeGuard, versión del paquete de entrega
Documento complementario	*Operación, diagnóstico y soporte* — mismo paquete de entrega
Revisión	1.2 — 2026-09-07

> **Mantenimiento.** Este runbook describe el comportamiento del instalador tal como está implementado. Una versión nueva del paquete que añada un paso, cambie una variable de entorno o incorpore otra validación obliga a revisar los apartados §6.4, §8 y el Apéndice A.